Étude numérique et décomposition des réseaux de nanofils magnétiques

Soré Soumaila [1] Stéphane Labbé [2]

[1]Sorbonne Université [2]Laboratoire Jacques Louis Lions

Équation de Landau-Lifschitz

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -m \wedge H_e - \alpha\, m \wedge (m \wedge H_e) \text{ sur } \mathcal{R}$$
$$H_e = A\Delta m + H_d(m) + H_a$$

- m préserve la contrainte : $|m| = 1$
- Terme de précession : fait tourner m autour de H_e : $-m \wedge H_e$
- Terme d'amortissement (damping) : aligne m avec H_e : $-m \wedge (m \wedge H_e)$

Pour plus d'information se référer à [1]

Méthode de Schwarz sans recouvrement

1. Diviser le domaine spatial $\mathcal{R}$ (réseau de fils) en sous-réseaux non recouvrants $\mathcal{R}_1, \ldots, \mathcal{R}_p$, chacun traité par un processus MPI différent ;
2. Chaque domaine $\mathcal{R}_i$ est responsable de l'évolution de m_n^i sur son groupe de fils ;
3. Chaque processus MPI envoie à ses voisins les valeurs aux interfaces ;
4. Chaque processus MPI reconstruit l'aimantation à la jonction connectée.

Exemple de sous-réseaux connexes de nanofils magnétiques

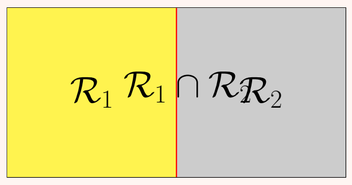


Figure 1. Décomposition du réseau $\mathcal{R}$ en sous-réseaux connexes.

Décomposition d'un réseau de nanofils en sous-réseaux connexes de nanofils magnétiques

$$\mathcal{R} = \bigcup_{i=1}^{p} \mathcal{R}_i$$

Soit $\mathcal{R}_i^0$ un ensemble fini d'objets de dimension de Hausdorff nulle.

Soit $\mathcal{R}_i^1$ un ensemble fini d'objets de dimension de Hausdorff égale à 1.

On pose :

$$\mathcal{R}_i = \mathcal{R}_i^0 \cup \mathcal{R}_i^1 \quad \text{où} \quad \mathcal{R}_i \subset \mathbb{R}^3$$

1. Pour tout $\ell \in \mathcal{R}_i^1$, il existe une application $\varphi_{\ell_\ell}^i \in \mathcal{C}^\infty([0, L_\ell]; \mathbb{R}^3)$, tel que pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$
$$\ell = \varphi_\ell^i([0, L_\ell])$$
2. Pour tout $\ell \in \mathcal{R}_i^1$, il existe un couple de points $(p_{0,\ell}, p_{L_\ell,\ell}) \in (\mathcal{R}_i^0)^2$ tel que :
$$\varphi_\ell^i(0) = p_{0,\ell} \quad \text{et} \quad \varphi_\ell^i(L_\ell) = p_{L_\ell,\ell}$$
3. pour tout $\ell \in \mathcal{R}_i^1, \ell_k \cap \ell_{k-1} \in \mathcal{R}_i^0$ pour tout $k \in \{1, \cdots, N_i - 1\}$. où N_i est la taille du réseau $\mathcal{R}_i^1$.
4. Pour tout $\ell \in \mathcal{R}_0^1$, on définit l'ensemble des valeurs des valeurs aux p par :
$$\nu_0^i(p) = \{\varphi_\ell^i(0), \varphi_\ell^i(L_\ell)\}.$$
5. On définit $\nu_1^i(p)$ comme l'ensemble des nanofils du réseau $\mathcal{R}_i$ connectés au point p :
$$\forall p \in \mathcal{R}_i^0, \quad \nu_1^i(p) = \left\{\ell \in \mathcal{R}_i^1 \mid p = \varphi_\ell^i(0) \text{ ou } p = \varphi_\ell^i(L)\right\}$$
6. On définit l'intersection $\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j$ comme l'ensemble des points de connexion entre les réseaux $\mathcal{R}_i$ et $\mathcal{R}_j$:
$$\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j = \left\{p \in \mathcal{R}_i^0 \cap \mathcal{R}_j^0\right\}$$
ce qui signifie que les réseaux $\mathcal{R}_i$ et $\mathcal{R}_j$ se croisent aux points p.
7. On définit les points aux bords libres du réseau $\mathcal{R}_\rangle$ par:
$$\partial\mathcal{R}_i = B_i \setminus (\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j) \text{ avec } B_i = \{p \in \mathcal{R}_i^0 | \# \nu_1^i(p) = 1\}.$$
8. pour tout $m^p \in \mathcal{C}^1([0, T], W_{N^p})$ on définie R_{N^p} la fonction de relèvement du réseau $\mathcal{R}_p$ basée sur une interpolation de Lagrange par:
$$R_{N^p}(m^p) = \sum_{i=1}^{N_F^p} R_{N_p^i}(m^{p,i}) = m^p$$
avec $W_{N^p} = R_{N^p}((\mathbb{R}^3)^{\sum_{i=1}^{N^p} n_i^p}$ où n_i^p est la taille du fils i dans le réseau $\mathcal{R}_p$.
La fonction du relèvement sur le réseau global est donnée par:
$$R_N(m) = \sum_{i=1}^{p} R_{N^p}(m^p).$$

Étude numérique de sous-réseaux de nanofils magnétiques

Soit le réseau $\mathcal{R}_i$. On considère l'équation de Landau-Lifschitz définie pour tout $m^{n,i,k_i} \in H^1([0, \eta] \times \mathcal{R}_i, S^2)$ où $k_i \in \{1, \cdots, N_i\}$ par :

$$\begin{cases} \frac{\partial m^{n,i,k_i}}{\partial t} = -m^{n,i,k_i} \times h_e^{i,k_i}(m^{n,i,k_i}) - \alpha_{k_i}^i m^{n,i,k_i} \times (m^{n,i,k_i} \times h_e^{i,k_i}(m^{n,i,k_i})) \text{ sur } \mathcal{R}_i \\ h_e^{i,k_i}(m^{n,i,k_i}) = A\Delta m^{n,i,k_i} + h_d^{i,k_i}(m^{n,i,k_i}) + H_a^i \\ m^{i,k_i}(., 0) = m_0^{k_i} \text{ sur } \mathcal{R}_i \\ \frac{\partial m^{n,i,k_i}}{\partial \nu} = 0 \text{ sur } \partial\mathcal{R}_i \\ B_{i,p}(m^{n,i}) + B_{j,p}(m^{n-1,j}) = 0 \text{ sur } \mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j \\ B_{i,p}(m^{n,i}) = \displaystyle\sum_{k_i \in \nu_1^i(p)} \alpha_{k_i}^i \frac{\partial m^{n,i,k_i}(p)}{\partial \eta^{k_i}} \\ m^{n,i,k_i}(p) = m^{n-1,j,k_j}(p) \text{ sur } \mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j \end{cases}$$

En faisant le choix d'un schéma d'Euler explicite en temps aux différences finies, on obtient la solution sur le réseau $\mathcal{R}_i$ par :

$$m_{n+1}^i = m_n^i - dt\Big(m_n^i \times h_e^i(m_n^i) + m_n^i \times (m_n^i \times h_e^i(m_n^i))\Big)$$

où m_{n+1}^i est la solution numérique globale cherchée à l'instant t_{n+1} avec

$$h_e^i(m_n^i) = \Delta m_n^i + \frac{1}{2}\Big((m_n^i, u^i)u^i\Big) + h^i(t)e_1^i$$

avec u^i le vecteur directeur et e_1^i le vecteur directeur du champ appliqué.

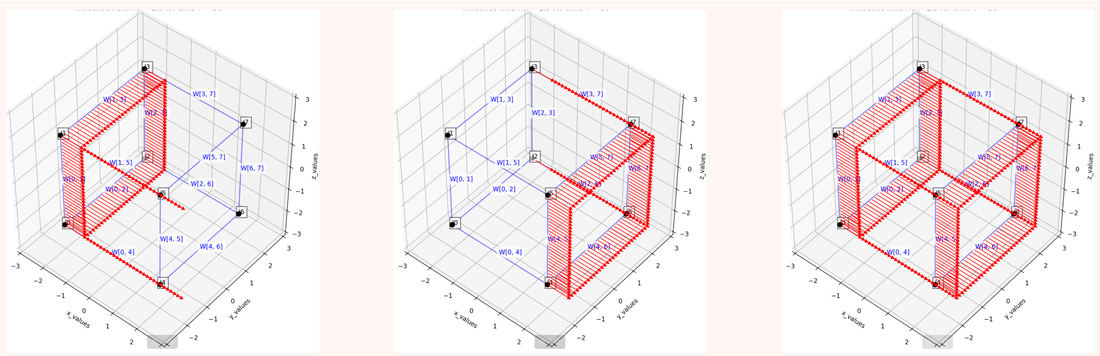
Afin de garantir la stabilité du schéma, on prend un pas de temps optimal qui respecte la CFL de tel sorte que :

$$dt = \frac{h_i^2}{4A}.$$

La solution globale sur le réseau $\mathcal{R}$ calculée par chaque processus à l'instant t_{n+1} est donnée par : $m_{n+1} = (m_{n+1}^i)_{1 \le 1 \le p}$. Autrement dit, on peut réécrire le schéma aux différences finis sur le réseau global $\mathcal{R}$ par:

$$m_{n+1} = m_n - k\Big(m_n \times h_e(m_n) + m_n \times (m_n \times h_e(m_n))\Big).$$

Cohérence des équilibres au niveau des processus MPI



(a) proc de rang 0 (b) proc de rank 1 (c) proc Maître de rang 0

Figure 2. Dynamique de m pour $H_a = 1.5$ à $t = 30$.

Commentaires

À chaque itération, on a $i \in \{1, \cdots, n\}, j$ est tel que $\mathcal{R}_i$ est voisin de $\mathcal{R}_j$ dans la décomposition de domaine ($\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j \neq \emptyset$). Aux points de jonction, on a la condition de transmission suivante qui est la clef de la décomposition:

$$B_{i,p}(m_i^n) + B_{j,p}(m_j^{n-1}) = 0.$$

Pour assurer la convergence de la solution aux interfaces, on vérifie qu'au bout de n pas de temps qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$|e_n| < \varepsilon \text{ ou } e_n = \left|\left|B_{i,P}(m^{n,i}) - B_{i,p}(m^{n-1,j})\right|\right|_{H^1(\mathcal{R}_i, \mathcal{S}^2)}$$

Références

[1] G. Carbou and S. Labbe.
Stability for static walls in ferromagnetic na-nowires, discrete and continuous dynamical systems.
Series B 6, pages 273–290, 2006.

[2] Gilles Carbou and Stéphane Labbé.
Stabilization of walls for nano-wires of finite,length.
ESAIM Control Optim, Calc. Var. 18, pages no. 1, 1–21., 2012.

[3] Christina Kaiser.
Simulations des mouvements de charges magnétiques dans un nano-circuit.
Mémoire de Stage, pages 1–52, 2016.

[4] Stéphane Labbé Martin J. Gander, Laurence Halpern and Kévin Santugini-Repiquet.
An optimized schwarz waveform relaxation algorithm for micro-magnetics.

[5] Stéphane Labbé Stéphane Despréaux Sergiy M. Bokoch, Gilles Carbou.
Circuits of ferromagnetic nanowires.
ANR project MOSICOF, ANR-21-CE40-0004. article soumis, pages 1–24, 2023.